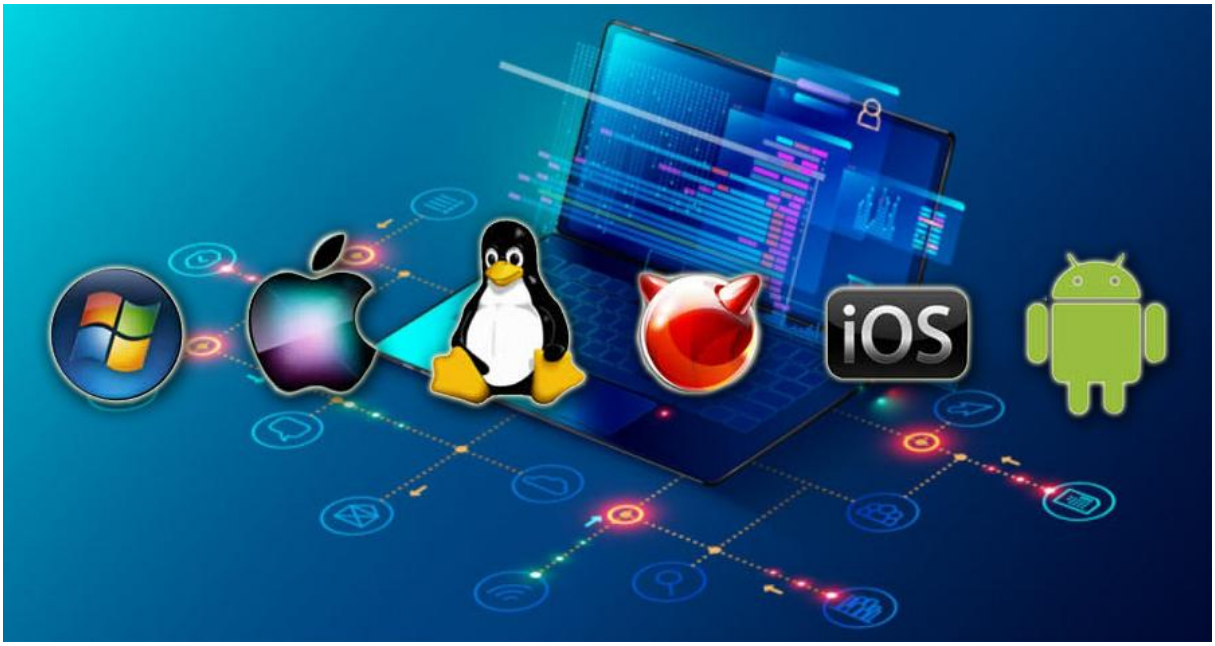
UNIDAD DIDÁCTICA 1

Introducción a los Sistemas Operativos.



Francisco Javier Pérez H.

Tabla de contenido

1. El sistema informático, Software y hardware. 2
1.1. Hardware. 2
1.2. Elementos funcionales de un ordenador digital. Arquitectura de Von Neumann. 3
1.3. Unidad Central de Proceso (CPU, Central Process Unit). 3
1.3.1. La unidad de control (UC). 4
1.1.1. Unidad Aritmético-lógica (ALU) 4
1.2. La memoria central 5
1.3. El bus del sistema. 6
1.4. Periféricos de entrada / salida 6
1.5. Jerarquía de las memorias 7
1.6. Ciclo de instrucción. 7
1.7. Arquitecturas internas. 7
2. Evolución histórica y clasificación de los sistemas operativos. 8
3. Funciones de un sistema operativo. 11
3.1. Procesos. 12
3.1.1. Estado de los procesos. 12
3.1.2. Estructuras de control del S.O. 13
3.1.3. Procesos y servicios. 13
3.1.4. Planificación de procesos. 14
3.1.5. Bloqueos. 15
3.1.6. Procesos en Windows y en Linux. 15
3.1.7. Gestión de memoria 15
3.1.8. Paginación 16
3.1.9. Segmentación. 16
3.1.10. Problema de escasez de memoria. Memoria virtual 17
3.1.11. Gestión de memoria en Linux y en Windows 17
4. Sistemas operativos. Características. Arquitectura. 18
5. Tipos de sistemas operativos. Clasificación. 21
6. Licencias y tipos de licencias. 22
7. Comercialización de productos con licencias propietarias: 24
8. Procedimiento de instalación. 25
9. Gestores de arranque. Configuración y reparación. 26
10. Tecnologías de virtualización. Tipos. 27
11. Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios. 28
12. Instalación de S.O. libres y propietarios. Requisitos, versiones. 28
13. Instalación / desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones y licencias. 30
14. Actualización y recuperación de sistemas operativos y aplicaciones. 31
15. Recuperación de Sistemas Operativos y Aplicaciones 31

1. El sistema informático, Software y hardware.

Un **ordenador** es una máquina que almacena y automatiza la información a través de programas informáticos diseñados específicamente para esta tarea. Decimos que es un dispositivo de **propósito general** porque puede adaptarse a numerosas funciones dependiendo de las características de las instrucciones recibidas.

Todos los ordenadores deben disponer de dos elementos básicos:
- Un sistema físico, llamado **hardware**.
- Un sistema lógico, llamado **software**.

El término **hardware** hace alusión a la parte **física** que presenta el ordenador, es decir, los elementos "tangibles" que lo componen, tales como el monitor y el teclado, así como los cables y chips que forman la máquina.

El término **software** es el elemento **lógico** del ordenador, se refiere al conjunto de aplicaciones y programas que permiten operar con el ordenador, así como controlar y coordinar los distintos elementos hardware. Es la parte "intangible" que sabemos que se encuentra en el ordenador, pero que sólo podemos acceder a ella a través de los elementos de entrada y salida que forman parte del hardware del sistema.



SOFTWARE



HARDWARE

1.1. Hardware

Como hemos dicho, el hardware son todos los **componentes físicos** del ordenador. Algunos de los más importantes son los siguientes:

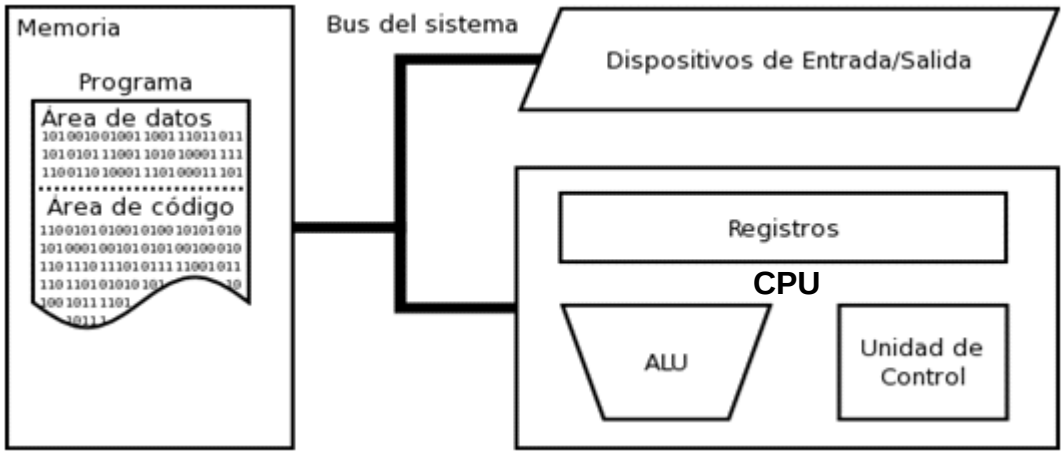
- **Unidad Central de Procesamiento (CPU):** Es el cerebro del ordenador, encargado de ejecutar instrucciones y procesar datos.
- **Memoria RAM** (Random Access Memory): Almacena temporalmente los datos y programas en uso.
- **Disco duro (HDD) o Unidad de Estado Sólido (SSD):** Son dispositivos de almacenamiento donde se guardan los datos de manera permanente.
- **Placa base (Motherboard):** Es el circuito principal que conecta todos los componentes del ordenador. Contiene el chipset, los puertos de expansión y las conexiones para todos los periféricos.
- **Fuente de alimentación:** Suministra energía eléctrica a todos los componentes del ordenador.
- **Tarjeta gráfica (GPU):** Procesa y genera las imágenes que se muestran en el monitor.
- **Dispositivos periféricos**: Son dispositivos externos que se conectan al ordenador, como por ejemplo el teclado, ratón, monitor, impresora, y otros.

1.2. Elementos funcionales de un ordenador digital. Arquitectura de Von Neumann

La mayoría de los ordenadores modernos están basados en esta arquitectura. Fue presentada por el matemático John Von Neumann en 1944.

La idea clave es que todos los componentes están conectados y controlados por un control central, y que el programa y los datos se almacenan en la misma memoria.

La arquitectura de Von Neumann sigue siendo, con pequeños cambios, la arquitectura de los ordenadores actuales.



Los ordenadores con arquitectura Von Neumann constan de las siguientes partes:

- La unidad central de proceso o **CPU**.
- La **memoria** central.
- Las unidades de **entrada/salida** o periféricos.
- Estas partes están conectadas a través del **Bus de sistema**

1.3. Unidad Central de Proceso (CPU, Central Process Unit).

Es el elemento principal o central de un ordenador. Consta de los siguientes elementos:

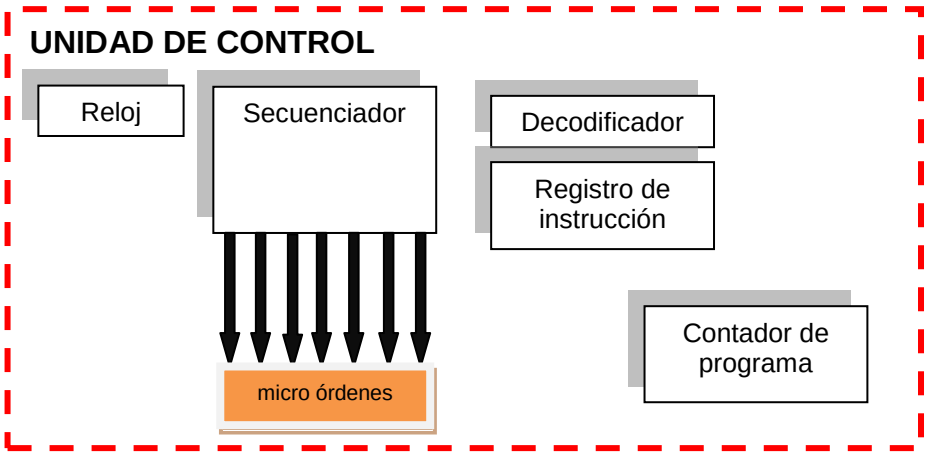
- **Unidad de Control** (UC). Es la parte encargada de gobernar al resto de las unidades, interpretar y ejecutar las instrucciones controlando su secuencia.

- **Unidad Aritmético-lógica** (ALU, Arithmetic-Logical Unit). Es la parte encargada de realizar todas las operaciones elementales aritméticas y lógicas.

- **Registros**: Son celdas de memoria que sirven como almacenamiento interno de la CPU y tiene carácter temporal.

1.3.1. La unidad de control (UC)

Se encarga de leer las instrucciones almacenadas en la memoria principal y de generar las señales de control necesarias para controlar y coordinar el resto de las unidades funcionales de un ordenador, con el fin de ejecutar las instrucciones leídas.



Para realizar su función, consta de los siguientes elementos:

Contador de programa (CP): Contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar. Incrementa su valor en uno, de forma automática, cada vez que se concluye una instrucción.

Registro de instrucción (RI): Se encarga de almacenar la instrucción en curso (la que se está ejecutando)

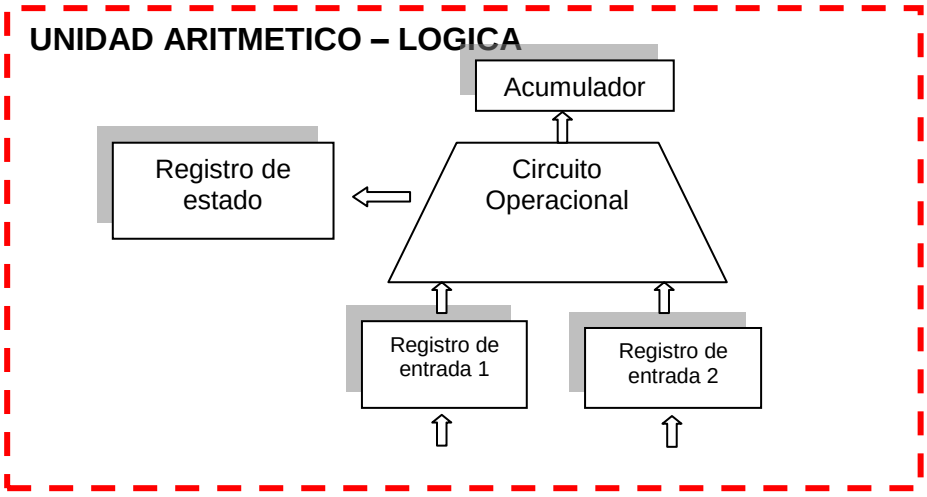
Decodificador (D): Analiza instrucción y emite las señales necesarias al resto de elementos para su ejecución a través del secuenciador.

Secuenciador (S): Genera órdenes muy elementales (micro-órdenes) que, hacen que se vayan ejecutando poco a poco la instrucción que está cargada en el RI (registro de instrucción).

Reloj (R). Proporciona una sucesión de impulsos eléctricos o ciclos a intervalos constantes (Hercios), que marcan los instantes en que han de comenzar los distintos pasos de que consta cada instrucción.

1.1.1. Unidad Aritmético-lógica (ALU)

Esta unidad, es la encargada de realizar las operaciones elementales de tipo aritmético (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) y de tipo lógico (AND, OR, NOT) con los datos.
Está formada por los siguientes elementos:



Circuito operacional (COP): Es un circuito que se encarga de realizar las operaciones con los datos procedentes de los registros de entrada (REN).

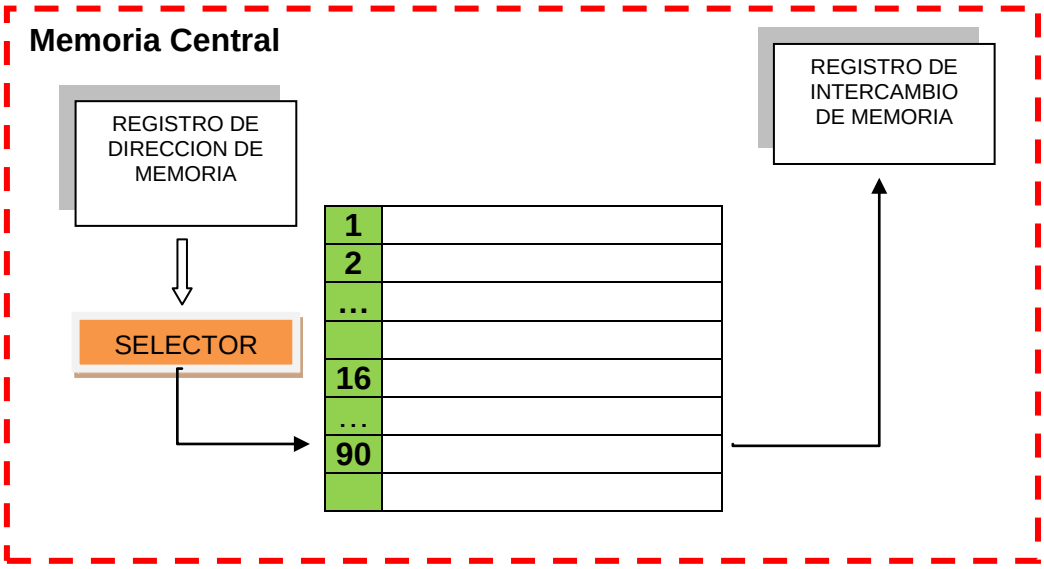
Registros de entrada (REN1 y REN2): En ellos se almacenan los datos que intervienen en una operación.

Registro de estado (RES): Deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que habrán de ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de hacer una resta, tiene que quedar constancia si el resultado fue cero, positivo o negativo.

Acumulador: En este registro se almacena el resultado de la operación realizada en el circuito operacional.

1.2. La memoria central

La función de la memoria principal es almacenar **datos e instrucciones** de programa de forma temporal. Para que un programa se ejecute tiene que estar cargado en la memoria junto con los datos necesarios.



La memoria central, está formada por multitud de celdas contiguas o posiciones de memoria, numeradas de forma consecutiva, que son capaces de retener la información que en ellas se deposite mientras el ordenador está conectado.

A la numeración de las celdas se le denomina dirección de memoria y por medio de su dirección se puede acceder a cualquiera de ellas de forma directa, independientemente de su posición, ya sea para leer o para escribir.

Registro de Dirección de Memoria (RDM): Contiene la dirección de la posición de memoria a la que se va a acceder en un acceso a memoria.
Cuando se va a realizar una operación de lectura o de escritura se tiene que colocar en este registro la dirección de la celda que se va a utilizar en la operación, bien para grabarle algún dato o bien para extraer de ella su contenido.

Registro de Intercambio de Memoria (RIM): Contiene el dato que se lee o escribe en memoria. Es una zona de paso intermedio entre la memoria y el resto de unidades

Selector de Memoria (SM): Este dispositivo conecta la celda de memoria, cuya dirección figura en el RDM, con el RIM y posibilitando la transferencia de los datos en un sentido o en otro.

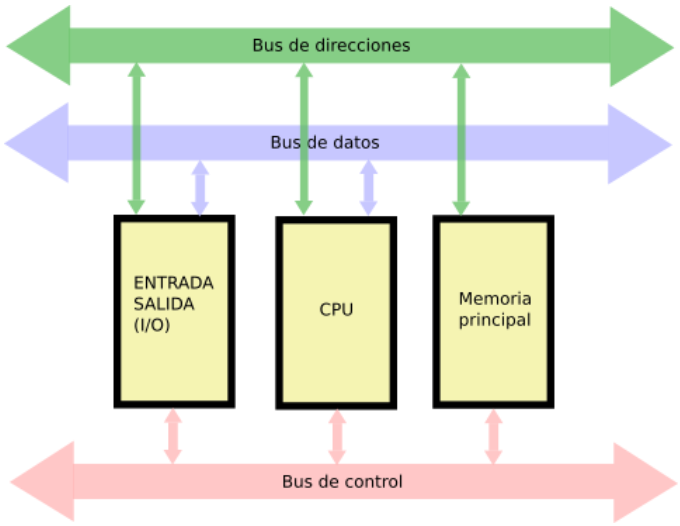
1.3. El bus del sistema

Se denomina bus del sistema al conjunto de hilos o conexiones encargados de la comunicación entre la CPU y el resto de unidades de la computadora.

Hay 3 tipos de buses:

Bus de datos: Lleva los datos que es necesario enviar de un elemento a otro.
Bus de direcciones: El bus de direcciones transporta la dirección del elemento a acceder.
Bus de control: se transmiten las órdenes necesarias para activar las operaciones de lectura o escritura sobre la memoria o las señales que abren o cierran los canales que transportan información a los periféricos.

Por ejemplo: Cuando la CPU tiene que obtener la información contenida en una posición de memoria, debe indicar su dirección mediante el bus de direcciones, pero también debe mandar una señal de lectura por el bus de control. Para recibir, a continuación, dicha información por el bus de datos.



1.4. Periféricos de entrada / salida

Son dispositivos que permiten el ingreso de datos e instrucciones al ordenador y la salida de información o resultados desde el ordenador hacia el usuario.

Hay 4 tipos de periféricos:

1. Entrada:
   Son los que permiten introducir datos externos al ordenador para su posterior tratamiento por parte de la CPU. Los periféricos de entrada más habituales son:
   - Teclado, ratón, panel táctil, escáner, escáner de código de barras, sensor de huella digital, Cámara web (webcam), micrófono.

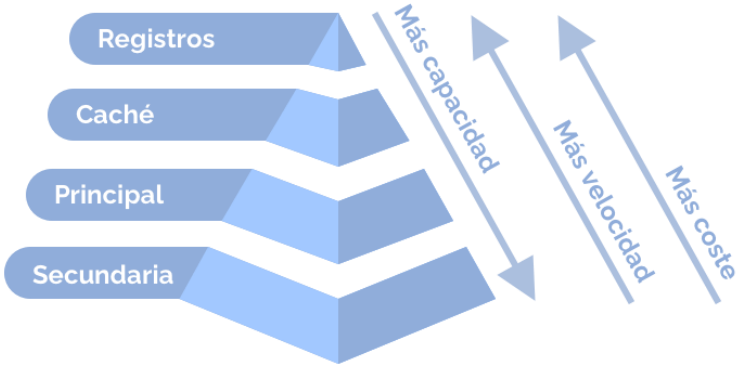
2. Salida:
Sirven para la comunicación del ordenador con el medio externo. Los más habituales son:
   - Monitor, impresora, proyector de vídeo, altavoz, impresora.

3. Almacenamiento:
   Son los dispositivos y soportes de almacenamiento que guardan los datos que usa la CPU. Los más habituales son:
   - Tarjeta perforada, cinta magnética, disquete, disco duro, discos ópticos (CD, DVD, Blu-ray, memoria USB, tarjetas de memoria, unidad de estado sólido (SSD).

4. Comunicación.
   Permiten la interacción entre dos o más dispositivos. . Los más habituales son:
   - Tarjetas de red, hubs , switches, router, dispositivos bluetooth, infrarrojos, Wi-Fi.

1.5. Jerarquía de las memorias

Se conoce como jerarquía de memoria, a la organización piramidal de la misma, en varios niveles. Esta clasificación se realiza en función de sus características principales: velocidad, coste y capacidad.
En general, se suele hablar de cuatro niveles principales en esta jerarquía tal como se muestra en la siguiente figura.



- **Nivel 0, Registros**: Son pequeñas unidades de almacenamiento dentro de la CPU que contienen datos inmediatos para ser procesados. Son los más rápidos pero con muy poca capacidad.
- **Nivel 1, Memoria caché**: Es una memoria rápida y pequeña situada entre la CPU y la memoria principal. Almacena datos de uso frecuente para acelerar el acceso de la CPU.
- **Nivel 2**, **Memoria principal**: También llamada RAM (Memoria de acceso aleatorio), es la memoria de trabajo del ordenador donde se cargan los programas y datos en uso. Es más lenta que la caché pero con mayor capacidad.
- **Nivel 3**, **Memoria secundaria** ,Es el almacenamiento masivo del sistema, como discos duros o SSD, donde se guardan los datos de forma permanente. Es mucho más lenta que la memoria principal, pero tiene una gran capacidad.

La jerarquía está diseñada para optimizar el rendimiento del sistema al minimizar el tiempo de acceso a los datos más frecuentemente utilizados por la CPU, utilizando tecnologías más rápidas y costosas en los niveles superiores y tecnologías más lentas y económicas en los niveles inferiores.

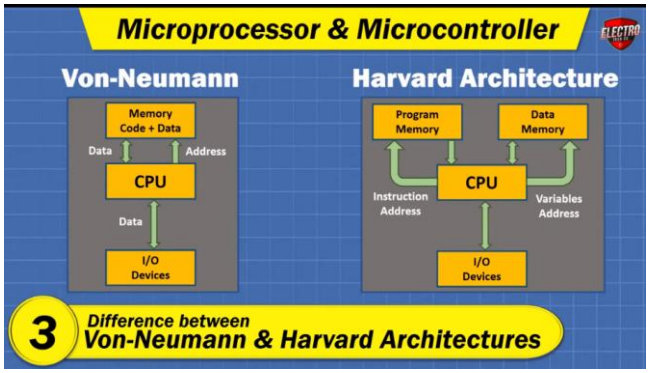
1.6. Ciclo de instrucción

Para que un programa pueda ser ejecutado por un ordenador, éste ha de estar almacenado en la memoria central. La unidad central de proceso tomará una a una sus instrucciones e irá realizando las tareas correspondientes.
Se llama **ciclo de instrucción** al conjunto de acciones que se llevan a cabo en la realización de una instrucción. Se compone de las dos siguientes fases:

Fase de búsqueda. En esta fase se transfiere la instrucción que corresponde ejecutar desde la memoria central a la unidad de control.
Fase de ejecución. Consiste en la realización de todas las acciones que conlleva la propia instrucción.

1.7. Arquitecturas internas

Como hemos visto una de las arquitecturas más destacadas es la arquitectura de **Von Neumann**, que almacena los programas y datos en la misma memoria, ay otra es la arquitectura **Harvard**, que emplea buses separados para datos e instrucciones.



La elección entre la arquitectura Von Neumann y Harvard depende del tipo de aplicación y los requisitos de rendimiento. La arquitectura Von Neumann es más común en computadoras de propósito general, mientras que la arquitectura Harvard se utiliza frecuentemente en sistemas donde el rendimiento y la eficiencia son críticos, como en dispositivos embebidos como por ejemplo Electrodomésticos, Unidades de control del motor(ECU), Sistemas de frenos antibloqueo (ABS), Monitores de signos vitales, Marcapasos, etc…

2. Evolución histórica y clasificación de los sistemas operativos.

Década de los 1940:

La informática tal y como se le conoce hoy día, surgió a raíz de la II Guerra Mundial, en la década de **los 40** del **siglo XX**. En esos años **no existía siquiera el concepto de "Sistema Operativo"** y los programadores interactuaban directamente con el hardware de las computadoras trabajando en lenguaje máquina (es decir, en binario, programando únicamente con 0s y 1s).



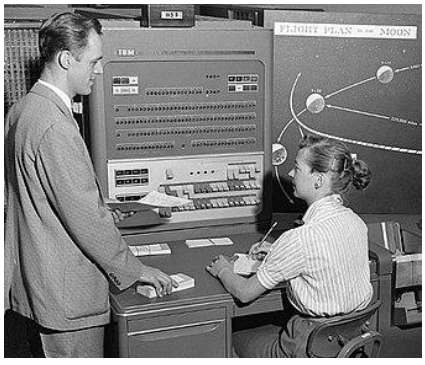


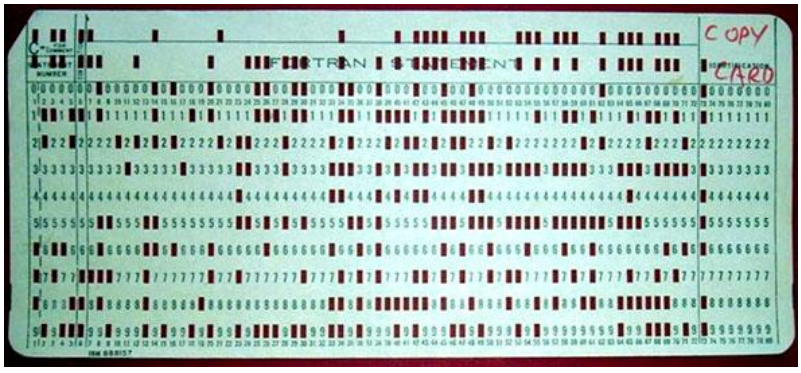
Interconexión de cables *Programación del ordenador ENIAC Operación de Interruptores*

Por ejemplo, la programación del ordenador **ENIAC** se realizaba mediante el interconexionado de cables (foto izquierda), igual que las antiguas centrales de conmutación de telefonía, y además, requería la operación manual de unos 6.000 interruptores (foto derecha), por tanto, cualquier cambio en la programación requería días o, incluso semanas.

Década de 1950:

El concepto de **Sistema Operativo** surge en la década de **los 50 del siglo XX**. El primer Sistema Operativo de la historia fue creado en 1956 para un ordenador IBM 704, y básicamente lo único que hacía era comenzar la ejecución de un programa cuando el anterior terminaba.
Los programas se introducían con tarjetas perforadas a través de un lector situado en la consola de control.





Consola de control *Tarjeta Perforada*

Década de los 60:

En los **años 60** se produce una revolución en el campo de los Sistemas Operativos. Aparecen conceptos como sistema **multitarea**, sistema **multiusuario**, sistema **multiprocesador** y **sistema en tiempo real**.

Es a finales de esta década cuando aparece el SO **UNIX**, **la base de la gran mayoría de los Sistemas Operativos que existen hoy en día**. Eso sí, **solo en modo texto**.



Década de 1970:

En **los años 70** aparecen los primeros ordenadores personales (PC), acercando la informática al público general de manera impensable hasta entonces. Esto hace que se multiplique el desarrollo de aplicaciones, creándose el **lenguaje de programación C**, diseñado específicamente para reescribir por completo el código del sistema operativo **UNIX**.



Xerox Alto (1973)



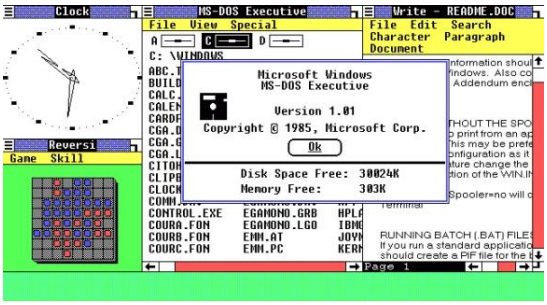
IBM 5100 (1975)

Década de 1980:

Como consecuencia de este crecimiento exponencial de usuarios, la gran mayoría de ellos sin ningún conocimiento sobre **lenguajes de bajo o alto nivel**, hizo que **en los años 80**, la prioridad a la hora de diseñar un sistema operativo, **fuese la facilidad de uso**, surgiendo así las primeras **interfaces de usuario**. En los **80** nacieron sistemas como MacOS, MS-DOS, Windows. También se produjo un boom en cuestión de ordenadores personales.



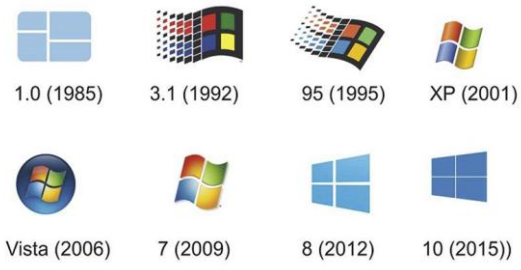
MS-DOS



Windows 1.01

Década de 1990:

La década de los **años 90** continúa con la línea explosiva marcada en los años 80, dando lugar a muchos de los sistemas operativos que, en versiones más modernas, utilizamos hoy en día. Hace su aparición el SO **Linux**, publicándose la primera versión del núcleo en septiembre de 1991, que posteriormente se uniría al proyecto GNU, un sistema operativo completamente **libre**, similar a **UNIX**, al que le faltaba para funcionar un núcleo funcional. Hoy en día la mayoría de la gente conoce por Linux al Sistema Operativo que realmente se llama GNU/Linux. Microsoft lanza el famoso Windows 95 para ordenadores personales y Windows NT para servidores.



Evolución logo SO Windows

Desde la década de los 2000: Los sistemas operativos en el siglo XXI

Durante las primeras décadas del siglo XXI, los sistemas operativos continuaron evolucionando con nuevas versiones y también aparecieron nuevas alternativas. Se hicieron más accesibles, estables y seguros, mientras que las interfaces gráficas fueron mejorando y adaptándose a las nuevas formas de interacción, como las pantallas táctiles, los asistentes de voz y, más recientemente, las funciones basadas en inteligencia artificial.

Uno de los cambios más importantes se produjo en los dispositivos móviles. En 2007, Apple presentó iOS junto con el primer iPhone, y en 2008 comenzaron a aparecer los primeros teléfonos comerciales con Android, desarrollado por Google. Estos sistemas transformaron la informática móvil al estar diseñados para dispositivos con pantallas táctiles, conexión permanente a Internet y acceso a aplicaciones. **Android** se convirtió en el sistema operativo móvil con mayor presencia mundial; en el segundo trimestre de 2026 representaba aproximadamente el 75 % de las ventas mundiales de smartphones, frente al 20 % de **iOS**.



En los ordenadores personales también continuó la evolución. Windows 10, lanzado en 2015, fue sucedido por Windows 11 en 2021. Windows 11 continúa siendo la versión principal de Windows .

En el ámbito de los sistemas operativos basados en Linux también se produjo una importante evolución. Linux continúa utilizándose tanto en ordenadores personales y servidores como en supercomputadores, dispositivos integrados y otros sistemas. Además, **ChromeOS**, desarrollado por Google y basado en tecnologías de Linux, se consolidó especialmente en ordenadores económicos y en el ámbito educativo.

En los últimos años también han surgido proyectos destinados a desarrollar sistemas operativos diferentes a los tradicionales. Un ejemplo es **Fuchsia**, un sistema operativo de código abierto desarrollado por **Google**. Su desarrollo comenzó a hacerse público alrededor de 2016-2017. Actualmente, Fuchsia continúa apareciendo en la documentación oficial de Google como un sistema operativo moderno orientado a distintos tipos de dispositivos.

Otro proyecto importante es **HarmonyOS**, desarrollado por **Huawei**. Su objetivo es ofrecer un sistema capaz de funcionar en diferentes tipos de dispositivos y facilitar la comunicación entre ellos, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes, televisores, vehículos y otros dispositivos conectados. Huawei plantea HarmonyOS como un ecosistema multidispositivo en el que los equipos pueden compartir recursos y trabajar conjuntamente.

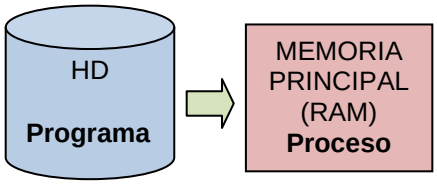
HarmonyOS ha adquirido especial importancia en China, donde en el segundo trimestre de 2026 representó aproximadamente el 24 % de las ventas de smartphones y alrededor del 5 % a nivel mundial. Esto muestra que, aunque Android continúa teniendo una presencia mundial mucho mayor, HarmonyOS se ha convertido en una alternativa relevante, especialmente en el mercado chino.

Por tanto, los sistemas operativos actuales ya no se limitan únicamente a ordenadores y teléfonos móviles. Se utilizan en una gran variedad de dispositivos conectados y deben adaptarse a nuevas necesidades relacionadas con la movilidad, la computación en la nube, el Internet de las cosas (IoT), la seguridad y la inteligencia artificial.

3. Funciones de un sistema operativo.

Como podemos imaginar, un sistema operativo es un programa **muy complejo** que debe estar muy bien organizado y estructurado internamente para llevar a cabo su trabajo de una forma muy eficiente.

Un concepto que tenemos que tener claro es el de **proceso**. Un proceso es un **programa en ejecución**, por tanto, se encuentra ubicado en la memoria principal.



Las **funciones principales** que realizan los sistemas operativos son:

- **Planificación de procesos**: el sistema operativo determina **el orden** en que el procesador ejecuta los procesos.
- **Administración de la memoria principal:** El sistema operativo de obtener la máxima utilidad de la memoria, organizando los procesos que se ejecutan de manera tal que se aproveche de la mejor manera posible el espacio disponible.
- **Administración de ficheros:** El sistema operativo gestiona el uso y acceso, tanto de archivos como a directorios. Permite al usuario identificar la ubicación de los archivos y poder acceder a ellos de una forma rápida.
- **Gestión dispositivos de entrada/salida:** Una de las principales funciones de un sistema operativo es controlar todos los dispositivos de E/S (entrada/salida) del ordenador. Comprende la comunicación entre la memoria y los periféricos, (teclado, ratón, monitor, disco duro, impresoras,….)

Además, los sistemas operativos constan de **diferentes componentes** que se encuentran especializados en aspectos muy concretos del mismo. Los **elementos** que constituyen la mayoría de los sistemas operativos son los siguientes:

- Gestor de procesos.
- Gestor de memoria virtual.
- Gestor de entrada y salida.
- Sistema de archivos.
- Sistemas de protección.
- Sistema de comunicaciones.
- Programas de sistema.
- Gestor de recursos.
- Gestor de almacenamiento secundario.



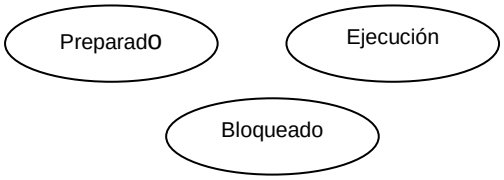
3.1. Procesos.

Como ya hemos dicho anteriormente, un **proceso** es un programa en **ejecución**. No debemos confundir **programa** con **proceso**. Cuando un programa se ejecuta, entonces pasan a ser un proceso. Un programa es un objeto pasivo, sin embargo un proceso es un objeto activo, al cual el sistema operativo **asignara recursos que necesita para realizar su tarea (**tiempo de CPU, memoria, archivos y dispositivos de e/s.) **y controlará su ejecución**.

Un proceso, consiste en el conjunto de instrucciones, destinadas a ser ejecutadas por el microprocesador. Por tanto, un proceso está conformado por: CÓDIGO y DATOS.

3.1.1. Estado de los procesos.

En los sistemas operativos modernos los procesos pueden tener diferentes **estados**. Pero podemos hacer una simplificación, y un proceso, en un instante dado, puede estar en uno de los siguientes **tres estados**:



- **Ejecución**. Cuando tiene asignada la CPU, es decir, en ese momento la CPU está ejecutando instrucciones de ese proceso. Sólo puede haber un proceso en ejecución a la vez.

- **Preparado**. El proceso está listo para ser ejecutado y está esperando su turno. Puede haber varios procesos preparados en una Lista de Procesos preparados (se ordenan).

- **Bloqueado**. El proceso está detenido en espera de un suceso para continuar su ejecución. Puede haber varios procesos bloqueados en una "Lista de Procesos Bloqueados". El proceso no se puede ejecutar debido a la ocurrencia de un evento externo. Una vez que ocurre el evento externo por que se estaba esperando, se desbloquean los procesos y pasan a "Preparados" (en la "lista de procesos bloqueados" no se ordenan los procesos).

Las transiciones de un proceso, son el paso de un estado a otro.

Las transiciones entre los distintos **estados** en los que se encuentra un proceso, puede representarse de la siguiente forma:



Las

- **Transición 1 (Ejecución a Bloqueado)**: El proceso en ejecución necesita algún recurso o señal para continuar ejecutándose.

- **Transición 2 (Ejecución a Preparado)**: El proceso ha agotado su tiempo de ejecución y debe dejar paso al siguiente proceso, se va a la cola.
- **Transición 3 (Preparado a Ejecutado)**: Al proceso se le asigna un nuevo intervalo de tiempo y toma posesión del procesador, (ha llegado su turno de ejecución)
- **Transición 4 (Bloqueado a Preparado)**: Cuando el proceso bloqueado recibe el recurso, dato o señal que esperaba y puede continuar ejecutándose, pasando a preparado para "competir" por el procesador.

3.1.2. Estructuras de control del S.O.

Cuando un proceso se ejecuta, el **SO** le asigna un espacio de direcciones de memoria, que contiene las instrucciones y los datos del proceso.

El S.O guarda, por cada proceso, una estructura de datos llamada **Bloque de Control de Proceso (PCB).** El bloque de control de proceso es una estructura de datos con campos para registrar los diferentes aspectos de la ejecución del proceso y de la utilización de recursos, que almacena la siguiente información:

- **Identificación. (PID)** A cada proceso se le asigna un código (número) identificador que se utilizará para identificarlo en el sistema operativo.
- **Estado del proceso:** Indica la situación en que se encuentra el proceso (preparado, bloqueado, ejecutándose)
- **Prioridad**. A cada proceso se le asigna una prioridad para obtener los recursos del sistema.
- **Zona de memoria asignada.** Cada proceso posee una zona de memoria asignada que no puede ser interferida por otro proceso.
- **Recursos** utilizados: recursos tanto hardware como software que necesita el proceso para ejecutarse.
- **Estadísticas del proceso**
- **Datos del propietario (owner**)

Esta lista es simplemente indicativa, cada sistema operativo tiene su propio diseño de BCP, con el conjunto de datos necesarios para la administración.

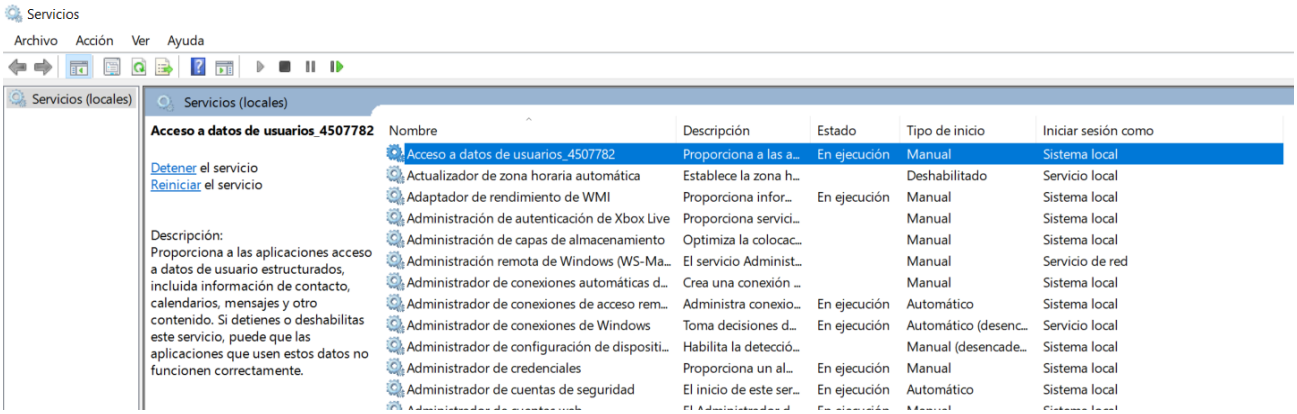
Cuando el proceso termina, su BCP es borrado y el registro puede ser utilizado para otros procesos.

Para dar sensación de ejecución simultánea o multiprogramación, el tiempo de CPU debe repartirse entre los procesos. Esto implica quitarle la CPU al proceso "en ejecución" y asignársela a otro en estado "preparado". Esta operación la realiza un componente del S.O. llamado **dispatcher o planificador**.

3.1.3. Procesos y servicios

Los procesos que se ejecutan en un ordenador pueden estar en **primer** o segundo plano. Los de **primer plano** interactúan con los usuarios, mientras que los de **segundo plano** realizan una función específica sin que interactúe el usuario. Además, los procesos pueden pertenecer al **usuario** o ser propios del **Sistema Operativo**.

De este modo, el sistema operativo puede crear procesos, algunos de los cuales residen en **segundo plano** y se llaman **servicios en Windows** y **demonios en Linux**. El administrador del sistema puede iniciar, detener, pausar, reanuda estos servicios. Los procesos que pertenecen al **sistema** se ejecutan en el modo **kernel** o modo **privilegiado** (podrán acceder a cualquier recurso). Otros procesos son los que crea el **usuario**, donde éste interactúa con ellos, es decir, se ejecutan en **primer plano**, como, por ejemplo, el Firefox. Estos procesos se ejecutan en el llamado "**modo usuario**" (con restricciones de acceso a los recursos hardware).



Nota:

- **Cuenta de servicio local**: Una cuenta limitada y está destinada a ejecutar servicios estándar con menos privilegios.
- **Cuenta de servicio de red**: Cuenta de servicio destinada a ejecutar servicios privilegiados.

3.1.4. Planificación de procesos

La multiprogramación se consigue mediante la ejecución alternativa de procesos. La parte del Sistema Operativo encargada de seleccionar el siguiente proceso para ejecutar es el **planificador** y el **algoritmo** que usa es el **algoritmo de planificación**.

Mediante los **algoritmos de planificación** el sistema decide qué proceso ha de ejecutarse y los estado por los que debe pasar. Estos **algoritmos** buscan ser eficientes.

Existen multitud de algoritmos que sería imposible de enumerar. De ellos destacaremos los utilizados actualmente en sistemas Windows y Linux:

- **FIFO** (First In First Out) (FCFS). Los procesos se ejecutan según su orden de llegada. El primero en entrar no libera los recursos hasta que no termina. Es el más sencillo pero el más ineficaz. Es un algoritmo **no expulsivo**. Este algoritmo de planificación normalmente se utiliza para la gestión de trabajos en colas de impresión, respecto de los trabajos que van llegando a la impresora.
  Ventajas:
  - Sencillo de implementar (cola FIFO).

  Inconvenientes:
  - Mal tiempo medio de espera.
  - Efecto convoy (procesos con largos tiempos de CPU retrasan a procesos con cortos).
  - No válido para procesos interactivos.

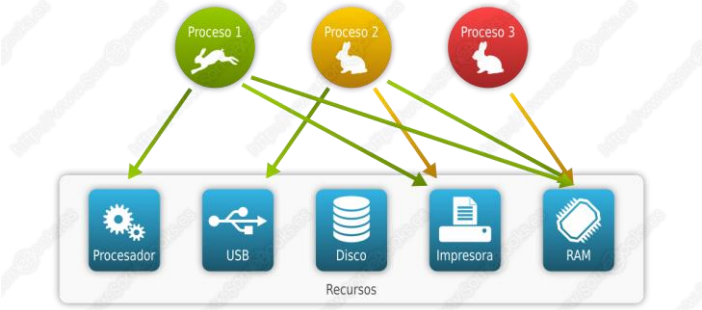
- **Algoritmo de rueda (Round-Robin)**. Asigna el mismo tiempo de ejecución a los procesos de forma rotatoria, este tiempo se denomina **quantum**. Es de los más sencillo, justo y de uso más amplio.

Existen otros algoritmos de planificación, aunque menos usados y son:

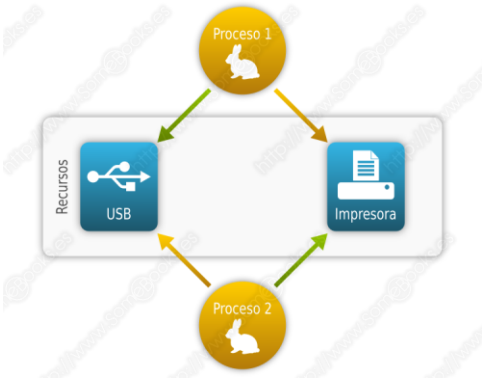
- **SJF (Shortest Job First)**: primero el que menos tiempo total de CPU requiere. No es expulsivo.
  Ejemplo: Una cola de personas en un supermercado, delante de la caja, la persona que menos compra lleva, pasa primero.
- **SRTF (Shortest Remainig Time First):** primero al que menos tiempo de CPU le queda para acabar. El intervalo de CPU es difícil de predecir, los trabajos largos no se ejecutarán mientras hayan trabajos cortos. Sería una variante del SJF, donde el proceso **es expulsado,** si llega a la cola un proceso con un tiempo de ejecución más corto.
- **Planificación por prioridades**: se ejecuta primero el que tiene más prioridad.

3.1.5. Bloqueos

En los sistemas operativos de **tiempo compartido**, se pueden presentar problemas a la hora de competir por los **recursos del sistema**. El sistema operativo debe ofrecer mecanismos para **sincronizar** la ejecución de los procesos.



En la siguiente imagen vemos un proceso que se encuentra actualmente en ejecución (verde), otro que se encuentra bloqueado (amarillo) en espera de poder utilizar la impresora y un tercero (rojo) que se encuentra suspendido (no está usando la memoria principal, aunque la tiene solicitada):



Es importante que el sistema operativo trate de evitar el **interbloqueo** o **bloqueo mutuo** (en inglés, **deadlock**), que consiste en que dos procesos diferentes necesitan los dos mismos recursos y cada uno de ellos tiene uno asignado. Ambos estarán bloqueados en espera de que se libere el recurso que aún no tienen y, por lo tanto, ninguno liberará el recurso que ya poseen.

3.1.6. Procesos en Windows y en Linux

Podemos **ver** los procesos, así como su consumo de CPU y RAM, para ello disponemos de distintas herramientas:

- En Windows:
  - "Administrador de tareas" (apretando **ctrl+alt+supr**)
  - "Monitor de recursos" (ejecutar→***resmon***, viene por defecto en Windows)
  - "Explorador de procesos"(aplicación externa) http://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip

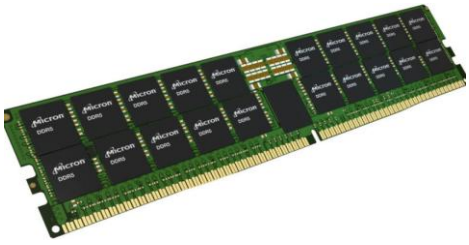
- En Linux:
  - "Monitor del sistema" (sistema→administración→monitor del sistema)

3.1.7. Gestión de memoria

Al principio, en los sistemas operativos monousuario y monoproceso, la gestión de memoria era muy sencilla. Las memorias tenían poca capacidad y solo se reservaba una parte de ellas para el sistema operativo.

Con la aparición de los sistemas operativos multiusuario y multitarea, la gestión de memoria se hace más compleja y se convierte en una de las funciones más importantes del sistema operativo.

La **memoria principal** es un **recurso** que debe ser gestionado con sumo cuidado, ya que siempre ha existido el problema de falta de memoria debido a que las aplicaciones demandan (cada vez más) la utilización de altos índices de memoria, generando la escasez de la misma. El **administrador de memoria** es la parte del sistema operativo encargada de **reservar** espacio en memoria para los procesos y **liberarla** cuando han finalizado. También se encarga del intercambio de datos entre la memoria y los dispositivos de entrada /salida, así como de la protección y el uso compartido de la memoria.



Por norma general, los procesos SOLO pueden acceder a su propio espacio de direcciones físicas. Por tanto, el S.O. debe evitar que un proceso invada la zona de memoria de otro proceso o del S.O.

Existen diferentes **métodos de administración de memoria,** entre los que destacamos:

1. Paginación.
2. Segmentación
3. Memoria virtual.

Vamos a realizar una **simplificación** de los métodos de administración, la realidad es “un poco” más compleja.

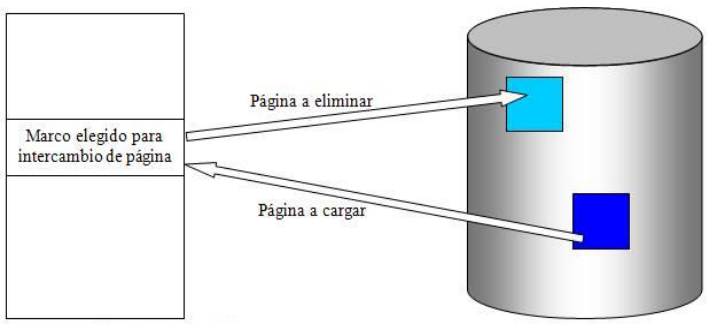
3.1.8. Paginación

Método que consiste en dividir la memoria en zonas de **tamaño fijo** llamadas **marcos de página** (o **frames** en inglés) y los programas en partes del mismo tamaño llamadas **páginas**. De esta forma, la cantidad de memoria desperdiciada por un proceso es el final de su última página, lo que minimiza la fragmentación interna. Cuando un proceso es cargado en memoria, se cargan todas sus páginas en marcos libres.

- **Ventajas**: Principalmente, simplicidad
- **Desventajas** Desperdicio de espacio (fragmentación interna). Al asignarse la memoria en bloques fijos, un proceso pequeño, podría desperdiciar mucho espacio



Memoria principal



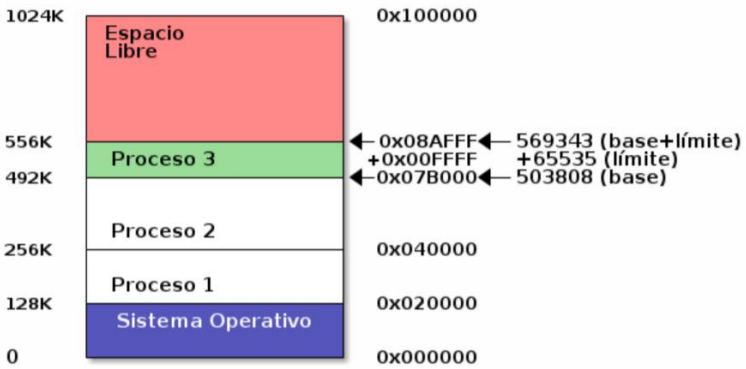
disco duro

3.1.9. Segmentación

Es una técnica similar a la paginación pero definiendo los bloques de memoria de **tamaño variable**, estos bloques reciben el nombre de **segmentos.**

Esta técnica permite **reducir** la “fragmentación interna” de la memoria provocada por la paginación, ya que asigna a cada programa la cantidad de memoria que requiere.

La carga de un programa en memoria, exige la búsqueda de los huecos adecuados a sus **segmentos**, y puesto que éstos son de tamaño variable, se ajustarán lo más posible a las necesidades, produciéndose huecos pequeños.



- Ventajas: Es más eficiente y puede acomodar programas de tamaño variable.
- Desventajas: Complejidad en la gestión. Además a medida que los programas se ejecutan y asignan memoria, pueden dejar fragmentos dentro de los segmentos, lo que lleva a una **fragmentación**.

La paginación difiere de la segmentación en que las páginas son de tamaño fijo y los segmentos no. El uso de la técnica de paginación o segmentación dependerá del sistema operativo utilizado y de la máquina en la que lo usemos, además de las necesidades del software.

La paginación y la segmentación son métodos de manejo de memoria bastante efectivos, y en la actualidad la mayoría de los sistemas operativos **combinan la paginación y la segmentación**, debido a que de esta manera se aprovechan los conceptos de la división lógica de los programas (segmentos) con la de las páginas.

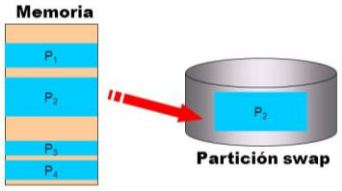
3.1.10. Problema de escasez de memoria. Memoria virtual

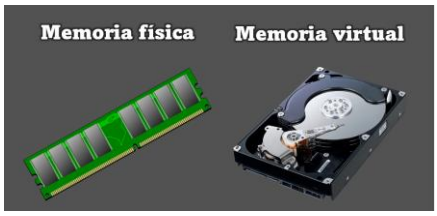
Las causas que provocan este problema son:

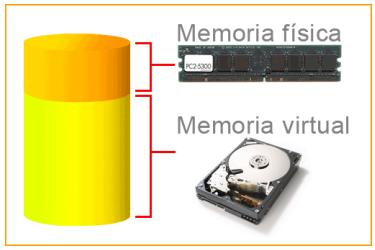
- La necesidad de los procesos de una memoria física mayor a la disponible.
- El aumento del grado de la multitarea

Técnicas que dan solución a este problema son: el método de **intercambios o swapping** (utiliza el disco duro, para almacenar los procesos que no caben en memoria) y la técnica de **Memoria Virtual**.

La técnica de **Memoria Virtual** permite ejecutar procesos sin que todo su espacio lógico este cargado en **memoria principal** utilizando la memoria secundaria (disco duro). Consiste en cargar en memoria principal la parte del proceso que se esté ejecutando en ese momento, mientras que la parte del proceso que no se ejecute, se dejará en la memoria secundaria.







por tanto, este método consiste en permitir que el tamaño conjunto de los procesos y sus datos sea mayor que la cantidad de memoria física disponible. El sistema operativo deja en **memoria principal** los procesos que se están utilizando y el resto lo almacena en **disco** mediante una zona de **intercambio** (**swap**).

3.1.11. Gestión de memoria en Linux y en Windows

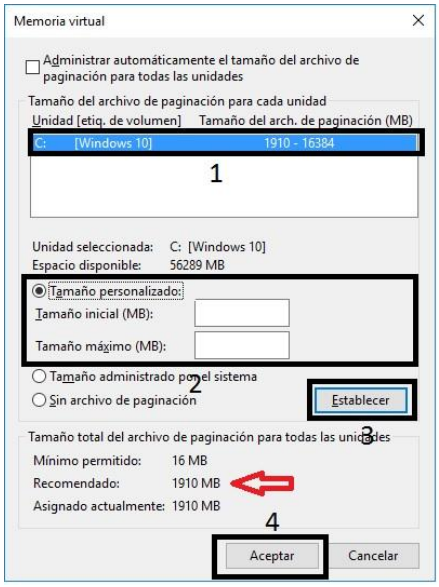
Linux:

- Utiliza **paginación** multinivel.
- Utiliza una partición de intercambio llamada **swap.**

Windows con núcleo NT (a partir de Windows XP):

- Utiliza **paginación** multinivel.
- Utiliza un archivo de paginación de disco llamado **pagefile.sys**, cuyo tamaño se fija en panel de control→sistema→acerca de →configuración avanzada, sistema→opciones avanzadas→pestaña rendimiento, botón configuración → opciones avanzadas, memoria virtual.

El tamaño recomendado de la memoria swap, dependerá de la RAM que disponga el ordenador.

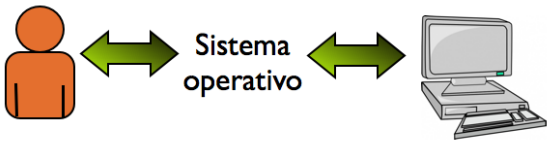


4. Sistemas operativos. Características. Arquitectura

El sistema operativo es el **software** que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en un ordenador, por **eso es el más importante y fundamental**. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema.

Por tanto, es el encargado de gestionar todos los recursos hardware del sistema informático y actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, ocultando su complejidad con una interfaz fácil de usar y utilizándolos de forma eficiente.





Sin sistema operativo, no podemos hacer nada en el ordenador. Una vez cargado el Sistema Operativo, ya es posible la ejecución de aplicaciones.

Los recursos que gestiona el S.O. son tanto del hardware (partes físicas, disco duro, pantalla, teclado, etc.) como del software (datos y programas).

En su sentido más general, un SO es un software que permite a un usuario ejecutar otras aplicaciones en un dispositivo informático (ordenador, Smartphone, Tablet, etc.).

Los sistemas operativos, generalmente, vienen precargados en cualquier ordenador cuando lo compramos. Normalmente usamos el sistema operativo que viene por defecto en un ordenador, pero es posible actualizarlo o incluso cambiarlo por otro diferente, aunque siempre tendremos que tener en cuenta los requisitos del sistema operativo a instalar.



Componentes de un Sistema Informático

El sistema operativo presenta una estructura ligeramente distinta a la mayoría de programas. Podríamos decir que está formado por diferentes capas. **El núcleo (o kernel), su elemento más importante**, se encuentra en la capa inferior, la más alejada de la interfaz de usuario. Por lo tanto, este programa también se carga primero. El núcleo es la interfaz que está en contacto directo con el hardware, iniciándolo y transmitiéndole los comandos de los programas que se ejecutan



Si dividimos **un ordenador en 4 capas**, en el más alto nivel estarían los **programas de usuario**, es decir, aquellas aplicaciones que utilizamos a diario en nuestro ordenador. Luego estaría la **interfaz gráfica de usuario** del sistema operativo, es decir, esa parte visible de la que hablábamos antes, luego el **núcleo o kernel** del sistema operativo, y finalmente el **hardware**.

Esto también nos lleva a una distinción software/hardware, y dentro del software hay dos modos de operación distintos, el Modo **usuario** y el Modo **kernel**. El funcionamiento de estos modos no se ajusta al 100% a lo que vemos en la imagen de arriba, pero hay que entender que es una aproximación orientativa.

Por tanto, según la importancia, los procesos, se pueden ejecutar de 2 modos diferentes:

- **En modo usuario**: es el modo menos privilegiado de funcionamiento del sistema. Es un modo restringido de acceso a los recursos. Este es el modo de ejecución que utilizan todos los programas de aplicación que tengamos instalados.

- **En modo núcleo, también llamado modo kernel o modo supervisor**: En él, los programas se ejecutan en un modo privilegiado y tienen acceso completo y sin restricciones al hardware.

Según su **estructura interna** (estrategia para organizar la arquitectura del **núcleo**) los Sistemas Operativos, de pueden dividir en:

- **Monolíticos**: En este **tipo** de sistemas, **el núcleo** concentra la mayor parte de la funcionalidad del sistema operativo: La planificación de procesos, la administración de la memoria principal, la administración de ficheros y la gestión de los dispositivos de entrada/salida, de modo que todos sus componentes principales se ejecutarán en modo núcleo.

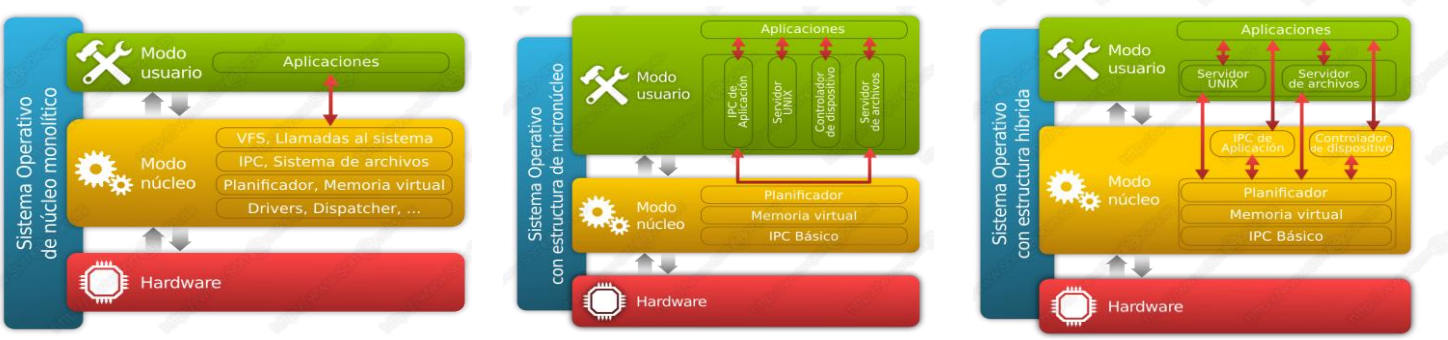
  Como desventajas cuenta con que a medida que el sistema crece, se vuelve muy complicado su manejo y su entendimiento, otra desventaja es la baja confiabilidad de los componentes al no estar aislados los unos de los otros

  Por ejemplo Solaris, FreeBSD, OSX (versiones anteriores a la 9), **GNU/Linux** y las versiones de escritorio de Windows anteriores a XP.

- **Micronúcleo**: En este tipo de arquitectura, el micronúcleo es el único componente que se ejecuta en modo privilegiado. El resto de las funciones del sistema, como los controladores de dispositivos (drivers), el sistema de archivos, la gestión de E/S, etc, se ejecutan en modo usuario. De esta forma, es más difícil que un error de programación en uno de los módulos afecten al funcionamiento del resto (haciendo que el sistema sea más fiable). Además, los módulos se pueden programar, compilar y cargar por separado.

  En este tipo de sistemas, el núcleo sólo contiene la implementación de servicios básicos.(Planificación de procesos). Sistemas operativos que utilizan esta arquitectura son : AIX, AmigaOS, Minix, Symbian

- **Núcleo híbrido:** A mitad de camino entre monolítico y micronúcleo, incluyen la gestión de dispositivos de E/S en modo supervisor con el fin de mejorar el rendimiento del sistema. Se trata de una solución de compromiso que han adoptado muchos de los sistemas operativos modernos, como las versiones de escritorio de **Microsoft Windows**, a partir de XP, y todas las versiones de Servidor. También se encuentra en esta categoría **macOS**.



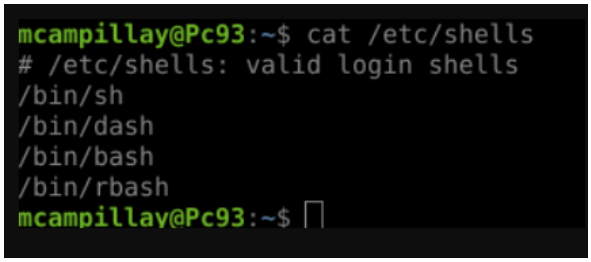
Monolítico *Micronúcleo* *Hibrido*

+RENDIMIENTO ⟷ +FIABLES

El **intérprete de comandos** es una herramienta del sistema, es decir, un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el sistema operativo. Permite al usuario comunicarse con el sistema mediante la introducción de comandos de texto, que el intérprete se encarga de procesar y ejecutar.



símbolo del sistema (Windows)



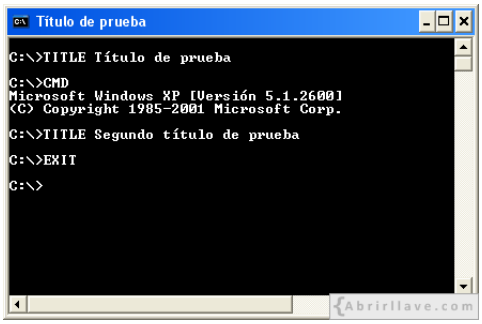
Terminal de Linux

Hay que destacar también las interfaces de usuario como medio de comunicación entre el usuario y el sistema operativo. A través de ellas, el usuario puede interactuar con el sistema y utilizar los recursos y dispositivos del ordenador.

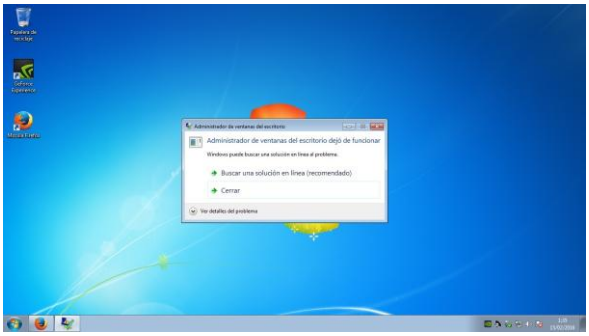
Las interfaces se pueden clasificar principalmente en:

- **Interfaz tipo texto**: en inglés Text User Interface (TUI) o Command Line Interface o (CLI). En este tipo de interfaz, todas las órdenes que el usuario introduzca y las respuestas que el sistema operativo dé se introducirán o visualizarán mediante comandos. Algunos ejemplos son MS-DOS, las versiones tradicionales de UNIX y Linux mediante sus terminales, y las interfaces de línea de comandos disponibles en los sistemas Windows, como Símbolo del sistema (CMD) y PowerShell. En Windows Server, también es posible realizar instalaciones sin la interfaz gráfica de escritorio, mediante la opción Server Core.

- **Interfaz tipo gráfico:** Conocida también como GUI (del inglés graphical user interface), Es el tipo de interfaz utilizado actualmente por la mayoría de los sistemas operativos de escritorio y muchos sistemas móviles. Permite interactuar con el sistema mediante elementos gráficos como ventanas, iconos, menús, botones y punteros, utilizando principalmente el ratón y el teclado, aunque también pueden emplearse pantallas táctiles y otros dispositivos de entrada.



Interfaz tipo texto (TUI)



Interfaz tipo gráfico (GUI)

Comparativa entre interfaz modo texto e interfaz gráfica:

Aspecto	Comandos	Entornos Gráficos
Eficiencia	Rápido para usuarios avanzados.	Más lento, pero intuitivo para novatos.
Control	Total, con opciones avanzadas.	Opciones limitadas a funciones comunes.
Accesibilidad	Requiere conocimiento técnico.	Fácil de usar para la mayoría de usuarios.
Automatización	Se pueden usar scripts.	No admite automatización.
Interactividad	Solo texto, menos visual.	Visual, con retroalimentación inmediata.

5. Tipos de sistemas operativos. Clasificación.

Los sistemas operativos (SO) pueden clasificarse en varios tipos según su diseño, funcionalidad y propósito. Aquí mostramos algunas de las principales clasificaciones:

- **Según el número de usuarios:**

Monousuario: permiten que solo un usuario utilice los recursos del sistema en un momento dado. Ejemplo: MS-DOS, Windows 10, 11, Android, iOS.
Multiusuario: Permiten que varios usuarios accedan **simultáneamente** a los recursos del sistema vez. Por tanto, aunque haya más de un usuario dado de alta en el sistema, si no pueden trabajar de forma simultánea, el SO no es multiusuario. Ejemplo: UNIX, Linux, Windows server, macOS, Solaris, IBM AIX.

- **Según el número de tareas o procesos:**

Monotarea: solamente puede ejecutar un programa a la misma vez. Es una característica de los sistemas operativos más antiguos como MS-DOS, en la actualidad la mayoría de los sistemas de propósito general son multitarea.
Multitarea: Pueden ejecutar múltiples tareas o procesos al mismo tiempo, dividiendo los recursos entre ellos. Ejemplo: Windows, Linux.

- **Según el número de procesadores que puede gestionar:**

Monoprocesador: el SO es capaz de gestionar solo 1 procesador, de forma, que si tuviese más, no los utilizaría.
Multiprocesador: el SO es capaz de gestionar varios procesadores, de modo que puede usarlos simultáneamente para distribuir su carga de trabajo. Estos sistemas trabajan de dos formas:
    - **Asimétrica**: el SO reparte las tareas, que está realizando, entre los procesadores. Determinados procesos los ejecutará siempre un procesador, y el otro procesador ejecutará otro tipo de procesos. En este caso, es posible que un procesador esté siempre trabajando y el otro, en ocasiones, sin actividad. Se utiliza en los sistemas más grandes.
    - **Simétrica**: los procesos son enviados indistintamente a cualquiera de los procesadores disponibles.

- **Según el manejo de recursos:**

Centralizados: Administran los recursos de una única computadora.
Distribuidos: Permiten la gestión y uso de recursos compartidos entre varias computadoras interconectadas, de forma que los usuarios perciben el sistema como si fuera único.

- **Según el tiempo de respuesta:**

Sistemas en **Tiempo Real**: Proporcionan respuestas rápidas a eventos externos, siendo ideales para sistemas de control de procesos industriales, aeronáutica o automotriz. Se dividen en:
    - Tiempo Real Duro: Requieren un tiempo de respuesta exacto y sin retrasos (fallo crítico si no se cumple). Ejemplo: control de aeronaves, equipos médicos y robótica industrial. VxWorks, QNX
    - Tiempo Real Suave: Toleran pequeños retrasos en la respuesta. Ejemplo: streaming de medios dispositivos embebidos y sistemas industriales de bajo riesgo. Embedded Linux

Sistemas de Tiempo **Compartido**: Administran el tiempo de CPU entre múltiples usuarios o tareas, maximizando el uso de recursos sin requisitos de tiempo exacto. Ejemplo: Mac OS, Microsoft Windows, LINUX..

- **Según la portabilidad:**

Sistemas Operativos **Portátiles**: Son diseñados para funcionar en diferentes tipos de hardware, adaptándose a distintas arquitecturas. Ejemplo: Linux, que puede instalarse en PC, servidores y dispositivos embebidos.

Sistemas Operativos **No Portátiles**: Están diseñados para un tipo específico de hardware y no funcionan en otras plataformas. Ejemplo: iOS para dispositivos Apple.

6. Licencias y tipos de licencias.

Cuando el usuario de un ordenador instala un determinado programa, directa o indirectamente está aceptando unas condiciones de uso recogidas en **una licencia de software**. Una licencia es un **contrato** entre el proveedor de un programa informático y el usuario (o empresa) que lo utiliza, para fijar las condiciones a las que se obligan ambas partes durante el tiempo en el que el programa esté en uso.

Entre los aspectos que regula una licencia de software, pueden encontrarse los siguientes:

- La vinculación del programa a un determinado hardware.
- El número de copias del programa que puede utilizar el usuario.
- Los derechos que el usuario tiene sobre el programa.
- La responsabilidad que tiene el proveedor sobre los fallos de su producto.
- La posibilidad, o no, de que el programa pueda ser cedido a otras personas.

Las licencias de sistemas operativos determinan cómo se pueden usar, modificar y distribuir. Vamos a ver una clasificación de las licencias más comunes:



1. Licencia Propietaria o código cerrado.

Bajo esta licencia, el sistema operativo es propiedad de una empresa o individuo. El código fuente es privado, y los usuarios solo obtienen permiso para usar el software, pero no para modificarlo ni distribuirlo sin autorización.

- **CLUF, EULA:** Como ejemplo, podemos nombrar las licencias CLUF (Contrato de Licencia para Usuario Final), llamadas EULA en inglés (End User License Agreement).**:** Microsoft Windows, macOS, y algunos sistemas UNIX comerciales. La redistribución, copia y modificación están generalmente prohibidas, y el uso puede requerir la compra de una licencia o suscripción.

- **Freeware:** Este tipo de licencia se aplica a software que se distribuye gratuitamente y por tiempo indefinido. Además, normalmente está permitida la redistribución, pero no la modificación y, en ocasiones, tampoco el uso comercial. Tampoco suele incluir el código fuente.

- **Shareware:** Este tipo de licencia permite que el software se evalúe, aunque puede limitar el tiempo o algunas de sus funcionalidades. Para disponer del producto sin limitaciones, hay que pagarlo.

- **Adware:** Programa totalmente gratuito. Incluye publicidad en el programa, durante su instalación o durante su uso. Hay programas que pueden ser shareware y Adware a la vez.

2. Licencia de Código Abierto (Open Source)

Licencias de software con código abierto. Hacen referencia al software que pone a disposición de los usuarios el código fuente con el que está construido. Este tipo de licencias suelen estar unidas al concepto de **Software libre** (en inglés, free software). Dentro de esta categoría encontramos dos subtipos:

- **Permisivas (o académicas)**: Los programas con este tipo de licencia pueden modificarse o crear otros nuevos a partir de ellos **sin que el resultado tenga que mantener las condiciones de la licencia original**. Por ejemplo Apache Software License, PHP License, Perl License.

- **No permisivas**: Los programas con este tipo de licencia pueden modificarse o crear otros nuevos a partir de ellos, pero el resultado, en general**, deberá publicarse bajo los mismos términos de la licencia original**. Como ejemplos de este tipo de licencia podemos nombrar: GNU General Public License, Common Public License, OpenSSL License.

3. Creative Commons

Creative Commons ofrece un conjunto de licencias estandarizadas y gratuitas para que los creadores puedan compartir sus obras bajo ciertas condiciones, permitiendo a otros utilizarlas, reutilizarlas y modificarlas legalmente. **Estas licencias ofrecen una alternativa a la ley tradicional** de derechos de autor.

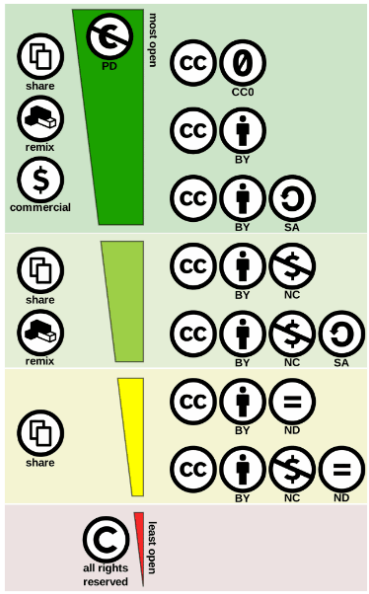
Las licencias Creative Commons contemplan una serie de limitaciones que son como variables que se combinan entre sí para determinar la restricción de la licencia.

- Atribución (BY): al copiar, distribuir, exhibir o modificar la obra tendremos que citar de manera explícita al autor. En inglés la encontrarás como Atribution y como regla nemotécnica, en inglés se suele usar by Nombre Autor.
- Compartir Igual (SA): permite usar la obra para crear otra, pero se tendrá que publicar con la misma licencia que la original. En inglés se conoce como Share Alike de ahí las siglas SA.
- No Comercial (NC): puedes usar la obra para copiarla, distribuirla, exhibirla o modificarla, pero no podrá ser utilizada con fines comerciales (ganar dinero con ella). En inglés es Non-Commercial.
- No Derivadas (ND): puedes copiar, distribuir, exhibir y reproducir la obra siempre y cuando no la modifiques. Por ejemplo, no podrías coger una fotografía y añadirle texto. En inglés la encontrarás como No Derivative Works

Combinando estas cuatro variables obtendremos seis licencias diferentes más una, la CC0 que es la ausencia de dichas condiciones.

- Licencia de dominio público (CC0): es la famosa licencia CC0 o Creative Commons Zero. Con ella podrás usar la obra sin restricciones Ni siquiera tendrás que citar al autor. Es el tipo de licencia más habitual en los bancos de imágenes gratuitos.
- Solo atribución (CC BY): podrás usar y modificar la obra como quieras, sea o no comercial, pero tendrás que citar al autor.
- Atribución + Compartir Igual (BY-SA): podrás usar dicha obra en proyectos personales o comerciales, también podrás editarla, pero tendrás que citar al autor y tendrás que publicar la obra bajo la misma licencia BY-SA. Por lo que cualquier persona podrá usar tu obra para sus propios proyectos.
- Atribución + No Derivadas (BY-ND): puedes usar la obra si modificar, siempre y cuando cites al autor. Por ejemplo, podrías utilizar una fotografía con esta licencia para ilustrar un artículo, pero no puedes modificarla ni añadir texto. Combinando estas cuatro variables obtendremos seis licencias diferentes más una, la CC0 que es la ausencia de dichas condiciones.
- Atribución + No Comercial (BY-NC): puedes usar y modificar la obra siempre y cuando no sea en proyectos comerciales (no ganes dinero) y cites al autor.
- Atribución + No Comercial + Compartir Igual (BY-NC-SA): puedes usar la obra siempre que sea un proyecto no comercial, cites al autor y publiques la nueva obra bajo la misma licencia BY-NC-SA. Atribución + No Comercial + No Derivadas (BY-NC-ND): puedes usar la obra siempre que no la modifiques, que la utilices en un proyecto no comercial; y que cite al autor.

BY	Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se reconozca la autoría del a obra original.
BY NC	Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea con fines comerciales y que se reconozca la autoría del a obra original.
BY NC SA	Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, siempre que no sea con fines comerciales y que se distribuyan bajo la misma licencia que regula la obra original. Es necesario que se reconozca la autoría de la obra original.
BY NC ND	Se permite a otros descargar las obras y compartirlas con otros siempre y cuando se de crédito al autor, pero no permiten cambiarlas de forma alguna, ni usarlas comercialmente. Es la más restrictiva.
BY SA	Se permite la reproducción total o parcial, la distribución, la comunicación pública de la obra y la creación de obras derivadas, incluso con fines comerciales, siempre y cuando éstas se distribuyan bajo la misma licencia que regula la obra original y se reconozca la autoría dela obra original.
BY ND	Se permite la redistribución, comercial o no comercial, siempre y cuando la obra circule íntegramente y sin cambios, dándote crédito.



7. Comercialización de productos con licencias propietarias:

Las licencias propietarias *(o* privativas*) pueden adquirirse a través de diferentes vías:*

- Retail, también llamada FPP, del inglés Full Packaged Product.
- OEM, del inglés Original Equipment Manufacturer.
- Licencias por volumen.

Vamos a detallar un poco más cada una de ellas:

Retail o FPP

Esta es la forma habitual en la que un usuario compraría determinado software en un establecimiento. Normalmente, está dirigida a usuarios que no necesitan más de cinco licencias. Pueden encontrarse dos variantes:

- *Producto completo*: No requiere una versión previa del producto para su instalación en el ordenador del usuario. Pueden traer el CD/DVD de instalación.
- *Actualización* (*Upgrade*): Parte de una versión previa para la que ya tenemos licencia. Normalmente, este tipo de licencias tienen un coste menor.

OEM

El software que viene ***preinstalado*** cuando se adquiere un **nuevo ordenador incorpora** licencia *OEM*. Este modo de distribución garantiza una correcta instalación y configuración del mismo.

Normalmente, la licencia de este tipo de software **lo vincula al *hardware*** con el que se adquiere, por lo que no puede desinstalarse e instalarse en un ordenador diferente. Lo que sí suele estar permitido es ceder el equipo completo (*hardware* y *software*) a un usuario diferente.

Licencias por volumen

Los fabricantes de software suele tener contratos dirigidos a entidades o empresas, de diferentes tamaños, que necesiten un número de licencias mayor que un usuario normal. El contrato puede incluir derechos específicos, como por ejemplo, los derechos de transferencia a determinados usuarios que cumplan con unas características concretas. En este tipo de licencias, también encontramos las opciones de producto completo o actualización. Además, es frecuente que dispongamos de derechos de *downgrade**, para dar soporte a sistemas más antiguos.

***Downgrade** consiste en sustituir una versión actual de un producto software por otra más antigua por razones de rendimiento o compatibilidad con otro software o con el hardware disponible.